LUMINARY PRESS

Alifur Rahman | Putri Afrinasari | Hanifah Azzahra | Robiatul Adawwiyah | Sari Angraini | Nella Amanda
Liza Efriyanti | Melisa | Bintan Aryahiyah | M. Muhfa Rizal | Muhammad Imam Dwi Maulana | Yuli Madela

FUZZY LOGIC



FUZZY LOGIC

Penulis:

Alifur Rahman

Putri Afrinasari

Hanifah Azzahra

Robiatul Adawwiyah

Sari Angraini

Nella Amanda

Liza Efriyanti

Melisa

Bintan Aryahiyah

M.Muhfa Rizal

Muhammad Imam Dwi Maulana

Yuli Madela

LUMINARY PRESS

CV. LUMINARY PRESS INDONESIA

FUZZY LOGIC

Penulis :

Alifur Rahman ; Putri Afrinasari ; Hanifah Azzahra ; Robiatul Adawwiyah ; Sari Angraini ; Nella Amanda ; Liza Efriyanti ; Melisa ; Bintan Aryahiyah ; M.Muhfa Rizal ; Muhammad Imam Dwi Maulana ; Yuli Madela

ISBN : 978-634-7304-34-6

Editor : Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

Penyunting : Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Septia Fakhira Risti, S.Ds

Penerbit : CV LUMINARY PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 057/SBA/2024

Redaksi :

Perum. Pasadena Residence Blok J no.10, Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat

Website : www.luminarypress.id

Email : luminarypressindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul *FUZZY LOGIC* dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Logika *Fuzzy*.

Ucapan terima kasih yang paling dalam juga penulis sampaikan secara khusus kepada dosen pengampu mata kuliah, **Bunda Dr. Liza Efriyanti, S.Si., M.Kom**, yang telah memberikan bimbingan, masukan berharga, serta arahan yang membentuk arah dan isi dari buku ini. Nasehat dan ilmu yang Ibu berikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kami dalam menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku

ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Bukittinggi, 9 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB 1 LOGIKA *FUZZY* DALAM *EXPLAINABLE AI* (*XAI*) **1**

A. Pendahuluan 1

B. Konsep Dasar dalam Logika *Fuzzy* 2

C. Prinsip *Explainable AI* (*XAI*) 8

D. Hubungan antara Logika *Fuzzy* dan *XAI* 14

E. Metode *Fuzzy* dalam Model XAI 19

F. Aplikasi Logika *Fuzzy* dalam *Explainable AI* 25

BAB 2 *FUZZY NEURAL NETWORK* **33**

A. Pendahuluan 33

B. Dasar Teori *Neural Network* 34

C. *Fuzzy Neural Network* (*FNN*) 40

D. Studi Kasus dan Aplikasi 45

E. Tantangan dan Arah Penelitian Masa Depan 48

BAB 3 *FUZZY LOGIC* UNTUK *AUTONOMOUS VEHICLES* **53**

A. Pendahuluan 53

B. Peran *Fuzzy Logic* dalam *Autonomous Vehicles* 57

C. Pendekatan *Fuzzy Logic* dalam Autonomous Vehicles 60
D. Kelebihan dan Tantangan dalam Penerapan *Fuzzy Logic* 64
E. Kelebihan dan Tantangan dalam Penerapan *Fuzzy Logic* 67
BAB 4 *FUZZY LOGIC* DALAM *SENTIMENT ANALYSIS*..... 71
A. Konsep Dasar *Fuzzy* Logic 71
B. Dasar dasar *Sentiment Analysis* 74
C. Integrasi *Fuzzy Logic* dalam *Sentiment Analysis* 78
D. Studi Kasus Dan Simulasi 81
E. Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan *Fuzzy* dalam *Sentiment Analysis* 85
F. Kombinasi *Fuzzy* dengan Teknologi Lain Integrasi dengan *Deep Learning* (*NLP*) 88
BAB 5 *FUZZY EXPERT SYSTEMS* DALAM *HEALTHCARE* AI 91
A. Tahapan 94
B. Sistem 95
C. Porfiria 96
D. Metode *Fuzzy* Mamdani 96
E. Analisa 97
BAB 6 *FUZZY LOGIC* DALAM PENGOLAHAN CITRA DAN *COMPUTER* 101

A. Pendahuluan 101
B. Konsep Dasar *Fuzzy Logic* 103
C. Penerapan *Fuzzy Logic* dalam Pengolahan Citra 105
D. Integrasi *Fuzzy Logic* dalam Sistem Komputer 106
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan 108

BAB 7 *FUZZY RULE-BASED SYSTEMS* DALAM *CYBERSECURITY* 113

A. Konsep Dasar *Fuzzy Rule-Based Systems* 115
B. Struktur Dasar FRBS 118
C. Ketidakpastian dalam Keamanan Siber 123
D. Penerapan FRBS Dalam Keamanan Siber 128
G. Arsitektur Sistem FRBS untuk *Cybersecurity* 136

BAB 8 *ADAPTIVE FUZZY CONTROL* DALAM ROBOTIKA ..141

A. Dasar Teori 141
B. *Adaptive Control* 142
C. *Adaptive Fuzzy Control* 142
D. Aplikasi *Adaptive Fuzzy Control* dalam Robotika 142
E. Studi Kasus 143
F. Pembiayaan dan Implementasi Proyek 144

BAB 9 *FUZZY LOGIC* DALAM *AI FOR CLIMATE CHANGE*....147

A. Pengertian Logika *Fuzzy* 147
B. Peran Logika *Fuzzy Logic* dalam *AI for Climate Change* 148

C. Penerapan Logika *Fuzzy* untuk Prediksi Pola Cuaca dalam Konteks Perubahan Iklim.....151
D. Penerapan Logika *Fuzzy* dalam Prediksi dan Pemantauan Polusi Udara.....154
E. Peran Logika *Fuzzy* dalam Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Perubahan Iklim.....157
BAB 10 *FUZZY LOGIC* DALAM *CHATBOTS* DAN *CONVERTIONAL* AI.....161
A. Pengertian Logika *Fuzzy*.....161
B. Variabel Himpunan Semesta, Himpunan *Fuzzy* dan Domain.....162
C. *Chatbots*.....163
D. *Artifial Intelligence* (AI).....164
E. *Conventional AI*.....167
F. Keterhubungan *Fuzzy Logic* dalam Chatbots dan *Conversaional AI*.....168
BAB 11 *FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING* (*FMCDM*).....171
A. Pengertian Logika *Fuzzy*.....171
B. Fungsi Keanggotaan.....173
C. *Fuzzy Judgements*.....175
D. *Multi Criteria Decision Making* (*MCDM*).....178
E. *Fuzzy Multi Criteria Decision Making* (*FMCDM*).....181

F. Logika *Fuzzy* sebagai Alat untuk Pengambilan Keputusan Etis.....187
G. Integrasi Logika *Fuzzy* dalam Sistem Pengambilan Keputusan AI.....188
BIODATA PENULIS.....192
DAFTAR PUSTAKA.....205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Tahapan Penelitian 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Logika *Fuzzy XAI* 17
Tabel 4. 1 Kunci Emosional 81
Tabel 4. 2 Simulasi Jenis Tulisan dan Bagaimana *Fuzzy Logic* Memprosesnya 83

BAB 1
LOGIKA *FUZZY* DALAM *EXPLAINABLE AI* (*XAI*)

A. Pendahuluan

Fuzzy adalah cabang dari logika yang menerapkan derajat keanggotaan dalam suatu himpunan sehingga keaggotaan tidak hanya bersifat *true/false*. *Fuzzy* secara bahasa artinya kabur, tidak jelas, tidak pasti, *grey area*. Secara istilah, merupakan bentuk representasi pengetahuan yang cocok untuk kondisi yang bersifat humanis yang tidak dapat diselesaikan secara eksak, akan tetapi disesuaikan dengan konteksnya.

Logika *fuzzy* dikembangkan oleh Lotfi Asker Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan *fuzzy*. Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Barkeley.

Meskipun logika *fuzzy* dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh

BAB 2
FUZZY NEURAL NETWORK

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan kebutuhan akan sistem cerdas yang mampu menangani data tidak pasti telah mendorong lahirnya berbagai metode dalam kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dua metode yang paling banyak digunakan dan diteliti adalah *Fuzzy Logic* dan *Artificial Neural* Networks (ANN). *Fuzzy Logic* dikenal karena kemampuannya dalam merepresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas dalam penalaran manusia, sementara ANN unggul dalam hal pembelajaran data dan pengenalan pola kompleks.

Meskipun keduanya memiliki keunggulan, masing-masing metode juga memiliki keterbatasan. Sistem *fuzzy* tradisional memerlukan pengetahuan ahli untuk menyusun aturan, yang bisa sangat subjektif dan sulit diskalakan. Sebaliknya, ANN cenderung bertindak sebagai *black box*, yang meskipun akurat, sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, muncul pendekatan

BAB 3
FUZZY LOGIC UNTUK *AUTONOMOUS VEHICLES*

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia kecerdasan buatan sudah sangat berkembang saat ini. Perlahan-lahan implementasi dari kecerdasan buatan ini sudah mulai menggantikan peran manusia di berbagai bidang, salah satunya perkembangan teknologi *autonomous vehicles* (kendaraan otonom) telah membawa transformasi signifikan dalam industri otomotif dan transportasi.

Fuzzy Logic merupakan salah satu pendekatan dalam bidang komputasi cerdas yang telah terbukti sangat efektif dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom (*autonomous vehicles*). Konsep utama dari *Fuzzy Logic* adalah kemampuannya untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas, suatu karakteristik yang membedakannya dari

BAB 4
FUZZY LOGIC DALAM *SENTIMENT ANALYSIS*

A. Konsep Dasar *Fuzzy* Logic

Fuzzy Logic adalah sebuah pendekatan matematika yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965 sebagai respons terhadap keterbatasan logika biner tradisional. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal dua nilai absolut, yaitu benar (1) dan salah (0), *Fuzzy Logic* memungkinkan nilai keanggotaan yang bersifat kontinu antara 0 dan 1. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menangani kondisi yang tidak pasti atau ambigu, di mana sesuatu tidak sepenuhnya benar ataupun sepenuhnya salah.

Dalam struktur *fuzzy logic*, konsep *fuzzy set* atau himpunan *fuzzy* memiliki peranan penting. Himpunan *fuzzy* adalah kumpulan elemen yang batasannya tidak kaku. Sebagai

BAB 5

FUZZY EXPERT SYSTEMS DALAM *HEALTHCARE* AI

Kemajuan teknologi zaman modern saat ini memberikan konstribusi yang positif atas kemudahan aktivitas aktivitas yang dikerjakan oleh manusia didalam kehidupan sehari hari, sehingga perangkat teknologi saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang mendukung banyak kalangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti pada saat melakukan proses diagnosa penyakit menggunakan sistem pakar. Magang adalah peluang berharga untuk mendapatkan pengalaman, wawasan profesional, dan keterampilan praktis untuk tempat kerja. Seringkali, magang juga dapat secara langsung mengarah pada peluang kerja yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Selain peluang profesional, magang di luar negeri dapat memberikan wawasan berharga tentang budaya dan kebiasaan tempat kerja di negara tempat tinggal dan belajar. Pada proses mengamati kehidupan sehari - hari di

BAB 6

FUZZY LOGIC DALAM PENGOLAHAN CITRA DAN *COMPUTER*

***Fuzzy Logic* dalam Pengolahan Citra dan Komputer**

A. Pendahuluan

Dalam dunia teknologi informasi dan komputasi modern, pengolahan citra dan sistem cerdas telah menjadi bagian penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari bidang medis, industri, keamanan, hingga transportasi. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam pengolahan citra adalah penggunaan logika *fuzzy* atau *fuzzy logic*. *Fuzzy Logic* menawarkan pendekatan yang fleksibel untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data, berbeda dengan logika biner tradisional yang hanya mengenal nilai 0 dan 1. Dengan kata lain, logika *fuzzy* lebih mendekati cara manusia

BAB 7

FUZZY RULE-BASED SYSTEMS DALAM *CYBERSECURITY*

Dalam dunia digital saat ini, ancaman terhadap keamanan siber semakin kompleks, canggih, dan dinamis. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, ancaman terhadap sistem komputer dan jaringan menjadi semakin kompleks dan beragam. Mulai dari serangan malware, ransomware, phishing, hingga eksploitasi kerentanannya, para pelaku ancaman siber semakin kreatif dalam mencari celah untuk mengeksploitasi sistem yang ada. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam keamanan siber adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman yang ada.

Keamanan siber tradisional seringkali mengandalkan algoritma berbasis aturan yang cenderung kaku dan tidak mampu menangani ketidakpastian yang terdapat dalam data yang digunakan untuk menganalisis serangan. Data yang

BAB 8
ADAPTIVE FUZZY CONTROL DALAM ROBOTIKA

A. Dasar Teori

Perkembangan teknologi robotika semakin pesat dengan berbagai aplikasi mulai dari industri, medis, hingga rumah tangga. Dalam operasionalnya, robot memerlukan sistem pengendalian yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kondisi kerja. Adaptive *fuzzy* control menjadi solusi ideal untuk menangani masalah ini, karena mampu menggabungkan fleksibilitas *Fuzzy Logic* dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem.

Pengendalian *fuzzy* merupakan metode kontrol yang menggunakan logika *fuzzy* sebagai dasar pemrosesan informasi. Berbeda dengan logika biner, logika *fuzzy* mampu menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Sistem *fuzzy* bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik dan basis pengetahuan yang ditentukan oleh pakar.[23]

BAB 9
FUZZY LOGIC DALAM *AI FOR CLIMATE CHANGE*

A. Pengertian Logika *Fuzzy*

Logika *fuzzy* adalah suatu metode penalaran matematis yang dikembangkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965, yang bertujuan untuk menangani permasalahan yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, atau data yang tidak jelas. Berbeda dengan logika klasik (biner) yang hanya mengenal dua nilai kebenaran (benar/salah atau 1/0), logika *fuzzy* memungkinkan suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran di antara 0 dan 1. Dengan demikian, logika *fuzzy* dapat merepresentasikan kondisi yang samar atau tidak pasti secara lebih realistis, sebagaimana manusia sering berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Logika *fuzzy* sangat fleksibel dan toleran terhadap data yang tidak tepat atau eksklusif, serta mampu memodelkan

BAB 10
FUZZY LOGIC DALAM *CHATBOTS* DAN *CONVERTIONAL* AI

A. Pengertian Logika *Fuzzy*

Dalam bidang kecerdasan buatan, logika *fuzzy* merupakan bagian dari salah satu teknik penyelesaian masalah *reasoning*. Teknik penyelesaian masalah *reasoning* atau dikenal dengan teknik penalaran yaitu teknik penyelesaian masalah yang merepresentasikan masalah kedalam basis pengetahuan menggunakan logika (*logic*). Logika *fuzzy* merupakan hasil pengembangan dari teori himpunan *fuzzy* yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki ketidakpastian (*uncertainty*). Logika *fuzzy* dikembangkan berdasarkan cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan, sebagai peningkatan dari logika Boolean.[27]

BAB 11
FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING (*FMCDM*)

A. Pengertian Logika *Fuzzy*

Logika *fuzzy* merupakan bentuk logika yang memungkinkan adanya ketidakpastian atau nilai di antara benar dan salah. Dalam konsep ini, suatu pernyataan bisa saja bernilai benar dan salah secara bersamaan, tergantung pada tingkat keanggotaan yang dimilikinya. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal dua nilai pasti seperti benar atau salah, ya atau tidak, serta 0 atau 1 logika *fuzzy* menggunakan himpunan *fuzzy* untuk menggambarkan tingkat kebenaran secara lebih fleksibel. Dengan demikian, suatu pernyataan tidak hanya dikategorikan sebagai benar (1) atau salah (0), tetapi juga dapat memiliki nilai di antara keduanya.

Himpunan *Fuzzy* didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval

BIODATA PENULIS



Alifur Rahman

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis lahir di Palembang tanggal 09 September 2004. Penulis adalah mahasiswa sarjana pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan S1 nya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aliffurrahman019@gmail.com

BIODATA PENULIS



Hanifah Azzahra

Penulis lahir di Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2003. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan di MAN Insan Cendekia Siak.

Selama menempuh pendidikan, penulis memiliki minat yang besar terhadap materi-materi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, khususnya pada bidang logika *fuzzy*. Ketertarikan ini mendorong penulis untuk terus mendalami bidang tersebut melalui berbagai kesempatan belajar dan menulis.

Pengalaman menulis penulis dimulai saat berpartisipasi dalam penyusunan buku kumpulan cerpen remaja yang ditulis oleh seluruh siswa MAN Insan Cendekia Siak Angkatan 5.

BIODATA PENULIS



M. Muhfa Rizal

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Palembang tanggal 01 Januari 2005. Penulis adalah mahasiswa sarjana pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan S1 nya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mufarizalmufarizal@gmail.com

BIODATA PENULIS



Bintan Aryahiyah Hasibuan

Mahasiswa Program Studi Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penulis lahir di Aek Lancat, tanggal 22 Juli 2003. Penulis adalah seorang mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aryahiyahb@gmail.com

BIODATA PENULIS



Yuli Madela

Mahasiswa Program Studi Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penulis lahir di Pasaman Barat, tanggal 11 Juli 2003. Penulis adalah seorang mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

BIODATA PENULIS



Dr. Liza Efriyanti, S.Si., M.Kom

Dosen Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sumatera Barat. Indonesia. Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 28 Januari 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan juga diperbantukan pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer untuk strata 1 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Matematika di Institut Pertanian Bogor (IPB) Angkatan 31 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Teknologi Informasi di Program Magister Ilmu Komputer UPI "YPTK" Padang serta melanjutkan S3 pada Jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang (UNP). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lizaefriyanti@uinbukittinggi.ac.id

BIODATA PENULIS



Robiatul Adawwiyah Lubis

Robiatul adawwiyah Lubis lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 2004, dan merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Penulis menempuh studi di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, sebagai mahasiswa angkatan 2022.

Di bangku kuliah, ia menekuni bidang pengembangan media pembelajaran digital dan pemrograman aplikasi edukasi, yang menurutnya adalah jembatan penting antara teori komputer dan kebutuhan dunia pendidikan modern. Selama perkuliahan, penulis juga menekuni bidang coding belajar berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan

BIODATA PENULIS



Muhammad Imam Dwi Maulana

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis lahir di Palembang tanggal 03 Juli 2002. Penulis adalah mahasiswa sarjana pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan S1 nya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

muhammadimamdwimaulana@gmail.com

BIODATA PENULIS



Sari Angraini

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis lahir di Padang tanggal 19 Oktober 2003 Penulis adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : sariangraini79@gmail.com

BIODATA PENULIS



Putri Afrinasari

Mahasiswa Program Studi Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penulis lahir di Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 21 April 2004.. Saat ini, ia menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam setiap langkah, ia menggenggam erat mimpi menjadi seorang ahli administrasi. Cita-citanya bukan semata soal profesi, tetapi juga tentang kebanggaan mewujudkan senyum ayah, ibu, dan keluarga. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: putriafrinasari1@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Nella Amanda

Mahasiswa Program Studi Sarjana Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penulis lahir di Aek Kanopan, Sumatera Utara, pada tanggal 8 Agustus 2004. Penulis adalah seorang mahasiswa aktif pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada teknologi dan pendidikan. Penulis memiliki ketertarikan pada dunia pemrograman, desain antarmuka pengguna, dan pengembangan aplikasi pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nellaamanda884@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Mishra, A. K. Shukla, and P. K. Muhuri, "Explainable *Fuzzy* AI Challenge 2022: Winner's Approach to a Computationally Efficient and Explainable Solution," *Axioms*, vol. 11, no. 10, 2022, doi: 10.3390/axioms11100489.

[2] A. J. Dahalan, T. R. Razak, M. H. Ismail, S. S. M. Fauzi, and R. A. J. M. Gining, "Heart rate events classification via explainable *Fuzzy Logic* systems," *IAES Int. J. Artif. Intell.*, vol. 10, no. 4, pp. 1036–1047, 2021, doi: 10.11591/IJAI.V10.I4.PP1036-1047.

[3] M. Bergmann, "*Fuzzy* Membership Functions," *An Introd. to Many-Valued Fuzzy Log.*, no. xi, pp. 309–314, 2012, doi: 10.1017/cbo9780511801129.018.

[4] M. Stallmann and A. Wilbik, "Towards Federated Clustering: A Federated *Fuzzy* c-Means Algorithm (FFCM)," 2022, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2201.07316

[5] A. Hinchliffe and W. A. Harwood, "Chapter 8 Chapter 8,"